

Topic 9: Lists اور Tuples

9.1 List کیا ہے؟

- List values کا ordered collection ہے جو قابل ترمیم ہے
- `students = ["Ahmad", "Sara", "Ali"]`
- Square brackets `[]` میں comma الگ values
- Indexed: پہلی value index 0 پر، دوسری 1 پر
- بھی رکھ سکتے ہیں types میں مختلف list ایک

9.2 List Access کرنا

- `students[0]` → "Ahmad"
- `students[-1]` → آخری element "Ali"
- Slicing: `students[0:2]` → ["Ahmad", "Sara"]
- Length: `len(students)` → 3

9.3 List Methods

- `students.append("Zara")` — کرے add آخر میں
- `students.remove("Ali")` — ہٹائے element
- `students.pop()` — کرے return نکالے اور آخری element
- `students.sort()` — ترتیب لگائے
- `students.reverse()` — الٹ کرے
- `"Ahmad" in students` → True — موجودگی چیک کرے

9.4 List پر Loop

```
for student in students:  
    print(student)
```

- List comprehension: `squares = [x**2 for x in range(5)]`

9.5 Tuple کیا ہے؟

- Tuple بنانے کے بعد تبدیل نہیں ہو سکتا — immutable جیسا ہے لیکن list بھی
- `coordinates = (10, 20)`
- Round brackets `()` استعمال ہوتے ہیں

- Fixed data، coordinates، جیسے دن کے نام tuple کے لیے

9.6 List بمقابلہ Tuple

List	Tuple
Mutable	Immutable
`[]`	`()`
Slower	Faster
Dynamic data	Fixed data